

Antrag auf Erteilung eines Ethikvotums

Bitte übernehmen Sie für Ihren Antrag die vorliegende Gliederung. Bitte füllen Sie alle Felder aus und fassen Sie sich möglichst kurz. Bei einigen Feldern reicht die Angabe von "ja", "nein" oder die Kennzeichnung als "nicht anwendbar (NA)". Sind Ankreuzoptionen vorgegeben, verändern Sie bitte nicht den Wortlaut der Optionen.

1. Bezeichnung des Forschungsvorhabens

Untersuchung menschlicher emotionaler Reaktionen und der Gehirnaktivität während der Beobachtung und Interaktion mit einem kollaborativen Roboter

Assessing Human Emotional Responses and Brain Activity during Observation and Interaction with a Collaborative Robot

2. Dienstliche Kontaktdaten der Antragstellenden

Yolanda Irma Caballero Contreras, B.Sc.
Masterstudentin Automation and Control, RPTU
Tel.: +49 15774490030
E-Mail: zil57ceb@rhrk.uni-kl.de

Prof. Dr. Steven Liu
RPTU Kaiserslautern-Landau
Lehrstuhl für Regelungssysteme
Tel.: +49 631 205 4535
E-mail: steven.liu@rptu.de

apl. Prof. Dr. Daniela Czernochowski
RPTU Kaiserslautern-Landau
Cognitive Neuroscience
Tel.: +49631205-5748
E-mail: d.czernochowski@rptu.de

Dr. Vera Eymann
RPTU Kaiserslautern-Landau
Cognitive and Developmental Psychology
Tel.: +49 631 205-4612
E-mail: vera.eymann@rptu.de

3. Weshalb ist ein Ethikvotum erforderlich?

Publikation als Abschlussarbeit sowie in einer wissenschaftlichen Zeitschrift/ Vorstellung auf einer Fachkonferenz

Eine ethische Prüfung ist erforderlich, da an der Studie Menschen teilnehmen, die physisch mit einem Roboter manipulator (Franka Emika Panda) interagieren werden. Darüber hinaus werden

biometrische Daten mittels Elektroenzephalografie (EEG) sowie Videodaten zur Posenschätzung erhoben. Zudem werden den Teilnehmenden im Rahmen der Studie Bilder präsentiert, die potenziell belastend wirken können. Diese umfassen Darstellungen von körperlichen Verletzungen (Blut oder Wunden), Gewalt, Kriegsszenen, menschlichem Leid, toten oder verletzten Tieren, schweren Unfällen und Zerstörung sowie weitere potenziell belastenden Reize. Eine ethische Prüfung stellt daher sicher, dass das psychologische Wohlbefinden der Teilnehmenden vollumfänglich gewährleistet ist, sowie die Erhebung und Speicherung sensibler neurophysiologischer Daten den Datenschutzstandards entsprechen.

3a. Es handelt sich um: einen neuen Antrag

3b. Sind Folgeprojekte und/oder Abwandlungen des Projekts geplant?

Grundsätzlich besteht die Absicht, weitergehende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet durchzuführen. Zurzeit ist allerdings keine konkrete Folgestudie geplant. Die Fortführung hängt von weiteren Projektmitteln und der Aussagekraft der Ergebnisse ab.

4. Gegenstand und Verfahren des Vorhabens

Forschungsziel Bitte in wenigen Sätzen schildern.

Die Anpassung an menschliche Emotionen ist für eine sichere und nahtlose Mensch-Roboter-Interaktion (HRI) von entscheidender Bedeutung (Toichoa Eyam et al., 2021). Während tragbare EEG-Headsets Valenz-Arousal-Zustände mithilfe standardisierter visueller Stimuli wie Open Affective Standardized Image Set (OASIS) – einer validierten Bibliothek mit 900 Bildern, die darauf ausgelegt ist, spezifische emotionale Reaktionen über das gesamte Valenz-Erregungs-Spektrum hinweg hervorzurufen (Garg et al., 2022; Luo et al., 2025.; Deng et al., 2022; Topic et al., 2022; Kurdi et al., 2017), bringt der ausschließliche Einsatz von EEG in realen, physischen Umgebungen Herausforderungen mit sich, insbesondere aufgrund von Signalrauschen (Zhang et al., 2024). Multimodale Ansätze, die EEG mit der Erkennung von emotionalen Gesichtsausdrücken (Facial Emotion Recognition; FER) kombinieren, begegnen diesem Problem, indem sie sowohl interne neuronale Dynamiken als auch externe Mikroexpressionen erfassen, was eine deutlich robustere Emotionserkennung ermöglicht (Erdem Güler & Patlar Akbulut, 2023; Liu et al., 2017). Darüber hinaus besteht nach wie vor eine wesentliche Forschungslücke hinsichtlich der Frage, wie spezifische kinematische Eigenschaften von Robotern (wie Geschwindigkeit, Position oder Steuerungen) menschliche Emotionen beeinflussen. Insbesondere ist bislang weitgehend ungeklärt, in welchem Maße Parameter wie Geschwindigkeitsanpassung, Bewegungen im kartesischen Raum versus Gelenkraum sowie biologisch inspirierte, „menschähnliche“ Trajektorien, die durch Dynamic Movement Primitives (DMPs) erzeugt werden (Ijspeert et al., 2013), das Sicherheitsgefühl und Stressniveau von Nutzerinnen und Nutzern direkt modulieren.

Um diese Lücken zu schließen, schlägt die vorliegende Studie eine multimodale Untersuchung menschlicher Emotionen mittels EEG und FER während der Beobachtung und der aktiven Interaktion mit einem kollaborativen Roboter (Franka Emika Panda) vor. Die konkreten Ziele sind:

1. Baseline-Erfassung: Erfassung neuronaler Frequenzbänder mithilfe von EEG und emotionaler Gesichtsmerkmale (FER) mithilfe von kontrollierten emotionalen Stimuli durch die Verwendung des OASIS-Datensatzes.
2. Analyse kinematischer Einflüsse: Untersuchung, wie Variationen in den steuerungskinematischen Parametern des Roboters – insbesondere Geschwindigkeitsänderungen und räumliche Übergänge – den emotionalen Zustand des Menschen während der Aufgabenausführung beeinflussen.
3. Bewertung menschenähnlicher Roboter-Bewegung (DMP): Vergleich der emotionalen Reaktionen und des Vertrauensniveaus, bei standardisierten, fest programmierten Robotertrajektorien gegenüber biologisch inspirierten Bewegungsprofilen, die von einem DMP-Regler erzeugt werden.

Methoden

Reaktionszeiten,

Hauptsächliche Methoden der Untersuchung, z.B. Messung von Fragebogenerhebung, EEG,

Wir planen, 35 Erwachsene in die Studie einzubeziehen. Die Studie besteht aus zwei Teilen: 1) der Ermittlung einer Baseline hinsichtlich der neuronalen und emotionalen Mikroexpressionen anhand von 120 standardisierten Bildern aus dem OASIS-Datensatz (Kurdi et al., 2017), 2) einer Interaktionsphase mit einem kollaborativen Roboter (Abbildung 1). Durch die gleichzeitige Aufzeichnung von EEG-Daten (8-Kanal-Hybrid-Unicorn) und emotionaler Gesichtsausdrücke (Intel RealSense D455) werden emotionale Zustände wie Valenz und Erregung multimodal untersucht. Während des Experiments werden die Geschwindigkeit des Roboters, die Bewegungssteuerung (kartesischer vs. Gelenkraum) und menschenähnliche Bewegungsbahnen (DMP) systematisch variiert, um ihren Einfluss auf die von den Teilnehmenden empfundene Sicherheit und die neuronale Aktivierung bei fünf verschiedenen Aufgaben zu analysieren. Drei passive Aufgaben, bei denen der Teilnehmer lediglich beobachtet, wie der Roboter eine Aufgabe ausführt, und zwei aktive Aufgaben, bei denen der Teilnehmer mit dem Roboter interagiert, indem er ihn unterbricht oder gemeinsam mit ihm arbeitet. Die Aufgaben werden detailliert im nächsten Abschnitt beschrieben.

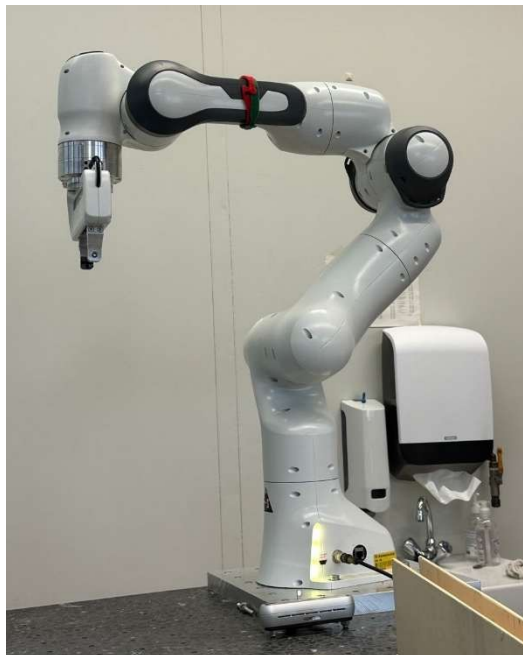


Abbildung 1: Franka Emika Panda Roboter.

Experimentelle Aufgaben Bitte schildern Sie konkret und nachvollziehbar, was die Versuchspersonen in der Studie tun müssen.

Das Experiment ist in zwei aufeinanderfolgende Phasen unterteilt, um zunächst individuelle Baseline-Reaktionen zu erfassen und diese anschließend im Kontext der Mensch-Roboter-Interaktion (HRI) zu validieren.

Teil 1: Baseline-Kalibrierung (OASIS-Stimuli)

Um die neuronalen (EEG) und mimischen (FER) Signaturen für verschiedene emotionale Zustände zu kalibrieren, werden den Teilnehmenden 120 Bilder aus dem OASIS-Datensatz präsentiert (Kurdi

et al., 2017). Die Auswahl deckt die vier Quadranten des Valenz-Arousal-Raums ab (z. B. positiv-aktivierend, negativ-beruhigend).

- **Ablauf eines Durchgangs (Abbildung 4):** Fixationskreuz (500 ms), Bilddarstellung (2000 ms), gefolgt von einer Selbstausskunft zu wahrgenommener Valenz und Erregung auf einer Likert-Skala von 1 bis 7 (Abbildungen 2 und 3).

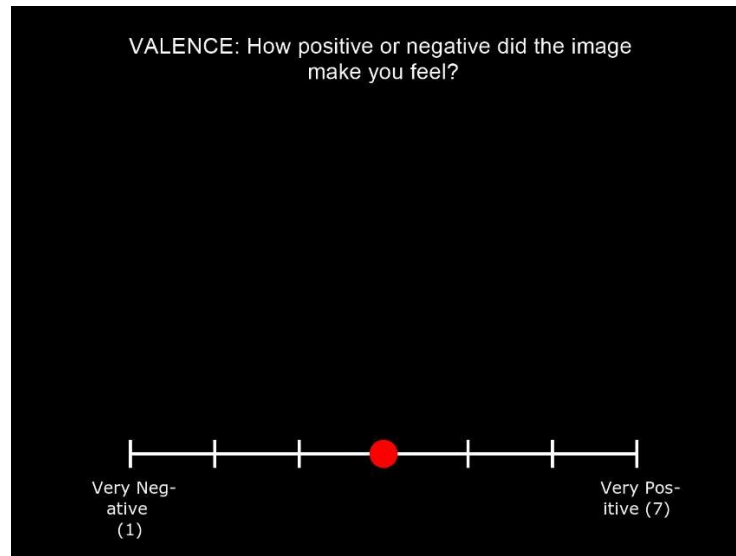


Abbildung 2: Skala zur Bewertung der Valence bei visuellen Reizen.

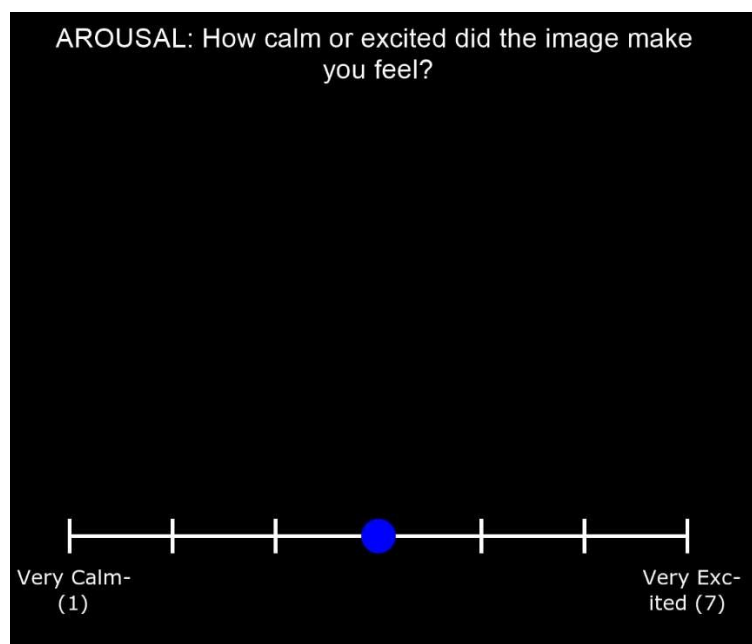


Abbildung 3: Skala zur Bewertung der Erregung bei visuellen Reizen.

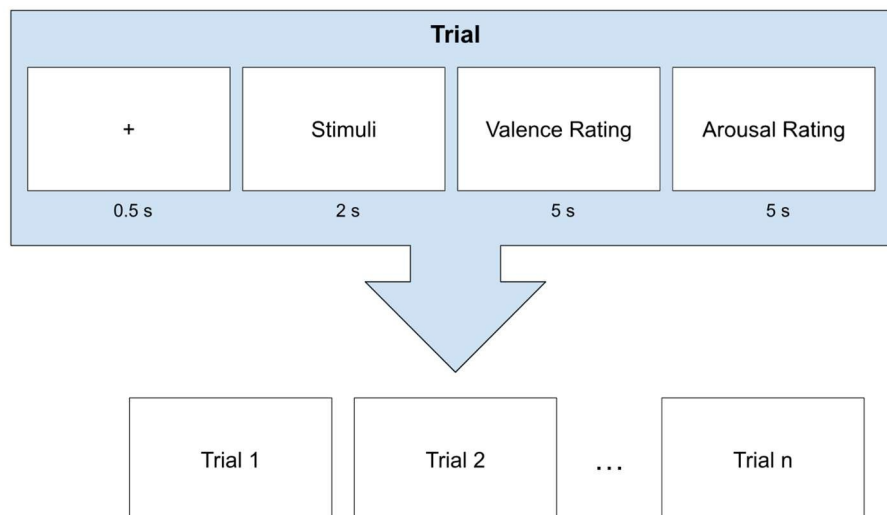


Abbildung 4: Ablauf eines Durchgangs.

Teil 2: Mensch-Roboter-Interaktion (HRI)

Die Teilnehmenden interagieren mit einem kollaborativen Roboter (Franka Emika Panda). Hierbei werden systematisch die Geschwindigkeit, der Steuerungsmodus (Gelenkraum vs. kartesisch) und der Trajektorien typ (hartcodierte Standardbewegungen vs. menschenähnliche Bewegungen mittels DMP-Controller) variiert. Es werden fünf Aufgabenszenarien durchgeführt:

1. Beobachtungsaufgaben (Passiv):

- **Pick-and-Place:** Der Roboter bewegt einen Gegenstand von einem Ort zum anderen. Hierbei werden Variationen in der Geschwindigkeit und im Erfolg (gelegentliches absichtliches Fallenlassen des Objekts) eingeführt, um Überraschungs- und Stressreaktionen zu provozieren.
- **Shape Sorter:** Der Roboter sortiert vier verschiedene geometrische Formen in eine Basis ein. Hierbei werden Variationen in der Geschwindigkeit und im Erfolg (gelegentliches absichtliches Fallenlassen eines Objekts) eingeführt, um Überraschungs- und Stressreaktionen zu provozieren.
- **Stapel-Aufgabe:** Der Roboter stapelt vier Würfel zu einem Turm. Hierbei werden die Präzision und Geschwindigkeit der Bewegung manipuliert.

2. Interaktive Aufgaben (Aktiv):

- **Sisyphus-Experiment:** Der Roboter befindet sich in einem endlosen Zyklus (Ball aufnehmen und auf eine Rampe legen). Die Teilnehmenden werden instruiert, den Roboterarm während der Bewegung sanft wegzudrücken oder zu stören. Durch die Impedanzregelung ist der Roboter nachgiebig (compliant) und setzt seine Aufgabe nach der Unterbrechung fort.
- **Teamarbeit (Collaborative Task):** Roboter und Teilnehmer arbeiten gemeinsam am Shape Sorter. Der Roboter reicht dem Teilnehmer Formen an. Die Übergabe erfolgt kraftgesteuert: Der Roboter lässt das Objekt erst los, wenn er über seine Sensoren registriert, dass der Teilnehmer das Objekt sicher gegriffen hat. Anschließend wiederholt der Teilnehmer die Aufgabe ohne die Hilfe des Roboters.

Datenerfassung während der Aufgaben: Während der gesamten Interaktionsphase werden kontinuierlich EEG-Signale und Videoaufnahmen zur Gesichtsausdrucksanalyse (FER)

aufgezeichnet. Nach jeder Aufgabe erfolgt eine kurze subjektive Bewertung der empfundenen Sicherheit und des Stresslevels, um die physiologischen Daten mit dem Erleben der Teilnehmenden abzugleichen. Zur Sicherheit der Teilnehmenden ist die Geschwindigkeit des Roboters in den interaktiven Aufgaben softwareseitig limitiert, und die Versuchsleitung hält jederzeit einen physischen Not-Halt-Taster bereit.

Durchführung Bitte kurz, konkret und nachvollziehbar schildern.

Die Teilnehmenden unterzeichnen zunächst eine Einverständniserklärung, in der der Zweck der Studie, die Datenverarbeitung für EEG und Video sowie ihr Recht auf jederzeitigen Rücktritt ohne Nachteile dargelegt sind. Anschließend geben sie demografische Angaben wie Alter, Geschlecht und bisherige Erfahrungen mit Robotern an.

Nach der Anbringung des EEG-Headsets und der Kalibrierung der Kamera beginnen die Teilnehmenden mit der ersten Phase. Dabei betrachten und bewerten sie 120 Bilder aus dem OASIS-Datensatz, um eine emotionale Basislinie für Valenz und Erregung zu ermitteln. Die zweite Phase umfasst die Interaktion mit dem Franka Emika Panda-Roboter in fünf oben beschriebenen Aufgaben, darunter Aufnehmen und Ablegen, Formensortieren, Stapeln, ein Sisyphus-Experiment und eine kooperative Teamaufgabe.

Während dieser Aufgaben werden die Parameter des Roboters wie Geschwindigkeit, Bewegungsart (Standard versus DMP) und Erfolgsraten systematisch verändert. Nach jeder Aufgabe geben die Teilnehmer subjektive Bewertungen ihres emotionalen Zustands und ihrer wahrgenommenen Sicherheit ab. Die gesamte Sitzungsdauer beträgt etwa 60 Minuten.

Im Anschluss erfolgt das Debriefing. Die Teilnehmenden werden darüber aufgeklärt, dass während der ersten Phase des Experiments (Beobachtungsphase), die Performanz des Roboters systematisch variiert wurde, um Überraschungs- oder Stressreaktionen auf künstliche Fehler oder drastische Geschwindigkeitsänderungen hervorzurufen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu den Roboter-Experimenten zu stellen.

5. Gewinnung der Personenstichprobe und Vergütung der Versuchspersonen

Rekrutierung Wie wird die Stichprobe gewonnen?

Die Rekrutierung der Teilnehmenden erfolgt über Rundmails, studentische Facebook-Gruppen, soziale Medien sowie über Aushänge und Poster auf dem Campus der RPTU.

Merkmale der Stichprobe z.B. Alter, Geschlecht, spezielle Merkmale

Die Stichprobe besteht aus 35 Erwachsenen ab 18 Jahren. Voraussetzung für die Teilnahme sind ausreichende Englischkenntnisse zur Kommunikation und zum Verständnis der Instruktionen. Teilnehmende, die ihr Einverständnis zur Erhebung biometrischer Daten (EEG-Signale und Videoaufnahmen) nicht erteilen, werden von der Studie ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt auf rein freiwilliger Basis und kann jederzeit ohne Entstehung von Nachteilen abgebrochen werden.

Vergütung Wie und in welcher Höhe (z.B. Geld, Gutscheine, "Vp-Stunden, Credit Points)?
Die Teilnahme wird mit 10 € pro Teilnehmer vergütet.

Ein- und Ausschlusskriterien Bitte vollständig auflisten.

Einschlusskriterien:

- Mindestalter von 18 Jahren
- Ausreichende Englischkenntnisse zur Kommunikation und zum Verständnis der Instruktionen
- Schriftlich erteiltes Einverständnis zur Teilnahme sowie zur Erhebung biometrischer Daten

(EEG und Video)

Ausschlusskriterien:

- Fehlende oder unvollständig ausgefüllte Einverständniserklärung

Datenbanken

Wird die Stichprobe durch Suche in einer Datenbank gewonnen (z.B. bei der Suche nach klinischen Patienten mit bestimmten Merkmalen)? In diesem Fall legen Sie bitte die Einwilligung des / der zuständigen Datenschutzbeauftragten bei.

Nein.

Webbasierte Stichproben
sichergestellt?
verfügbar?

Wie wird hier die Einhaltung von Ein- und Ausschlusskriterien
Sind Ansprechpartner für die Teilnehmenden zeitgerecht

Trifft nicht zu.

6. Besondere Belastungen der Versuchspersonen

Körperliche Beanspruchung

Werden Teile des
Versuch mit Unbequemlichkeit
Handelt es sich um invasive Verfahren? Werden
verabreicht?

Ist die Aufgabe körperlich anstrengend oder ermüdend?
Körpers besonders beansprucht? Ist der
oder Schmerz verbunden?
Medikamente

Nein. Die Aufgaben sind weder körperlich anstrengend noch ermüdend. Die physische Interaktion mit dem Roboter erfordert keinen nennenswerten Kraftaufwand oder körperliche Beanspruchung. Jeder Durchgang des Experiments ist auf weniger als fünf Minuten begrenzt. Zudem besteht nach jeder Aufgabe bzw. jedem Durchgang die Möglichkeit eine Pause zu machen. Das Experiment ist nicht mit Schmerzen verbunden. Bei dem eingesetzten EEG handelt es sich um ein nicht invasives Verfahren zur rein passiven Ableitung von Gehirnströmen über Sensoren auf der Kopfhaut, was lediglich mit einem leichten Druckgefühl durch die Anbringung des Headsets verbunden sein kann. Es werden keine Medikamente verabreicht.

Mentale Beanspruchung
oder

Beanspruchung verbunden (z.B.

Stellt das Experiment starke Anforderungen an Konzentration
Merkfähigkeit? Ist es mit starker mentaler
Zeitnot, Überforderung)?

Nein. Das Experiment stellt keine übermäßigen Anforderungen an die Konzentration oder Merkfähigkeit. Es gibt keine Aufgaben, die auf kognitive Überforderung ausgelegt sind. In Teil 1 erfolgt die Bewertung der Bilder (Valenz und Erregung) innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters. Diese zeitliche Taktung dient jedoch ausschließlich der methodischen Standardisierung des Versuchsablaufs und ist nicht als belastender Zeitdruck für die Teilnehmenden konzipiert. Die Interaktionsaufgaben mit dem Roboter in Teil 2 sind zeitlich nicht begrenzt und können in einem individuellen Tempo bearbeitet werden.

Emotionale Beanspruchung
Streß erregen
Erlebnissen kommen, z.B.

Gibt es Reize oder Situationen, die z.B. Angst, Ekel oder
können? Kann es zu unangenehmen
Mißerfolgserleben?

Im Rahmen der Baseline-Etablierung werden Bilder aus dem OASIS-Datensatz (Kurdi et al., 2017) verwendet, die gezielt emotionale Reaktionen wie Angst, Ekel oder Stress hervorrufen. Der

OASIS-Datensatz ist ein etabliertes und validiertes Instrument zur Induktion emotionaler Zustände. Die gezeigten Bilder umfassen unter anderem Darstellungen von physischen Verletzungen, menschlichem Leid sowie potenziell phobischen Reizen wie Spinnen. Zusätzlich wird in Teil 2 durch bewusst programmierte Fehler des Roboters, beispielsweise das Fallenlassen von Objekten, ein kontrolliertes Misserfolgserleben erzeugt.

Um die Teilnehmenden zu schützen, erfolgt vorab eine explizite Aufklärung über die Art der visuellen Reize. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie die Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen oder einzelne Bewertungen überspringen können.

Täuschung

Täuschung
nach gerechtfertigt?
Prinzip der Informiertheit?

Wird mit Täuschung gearbeitet? Wenn ja: Warum ist die
unumgänglich, und wodurch ist sie Ihrer Ansicht
Beeinträchtigt die Täuschung das

Ja, es wird Täuschung eingesetzt, jedoch nur während der Beobachtungsphase der Roboter-Experimente. Die Teilnehmer werden nicht über die künstlichen Fehler oder plötzlichen Geschwindigkeitsänderungen informiert, da diese ausschließlich der Beobachtung dienen und keine Reaktion ihrerseits erfordern. Nach dem Experiment werden die Teilnehmer umfassend aufgeklärt, darüber informiert, dass das unberechenbare Verhalten des Roboters zu Forschungszwecken absichtlich herbeigeführt wurde, und erhalten die Gelegenheit, Fragen zum Experiment zu stellen.

7. Datenschutz

Aufbewahrung und Löschung

externe
Löschung von Daten statt, z.B. nach
Aufforderung der Versuchsperson? Wird die Kodierliste
bestimmten Frist gelöscht?

Werden die Daten dauerhaft aufbewahrt? Werden Daten in
Datenbanken eingespeist? Findet eine
einer Frist oder auf
nach einer

Die Daten werden pseudonymisiert verarbeitet. Videoaufnahmen werden unmittelbar nach der Extraktion der Skelett- und Mimikdaten dauerhaft gelöscht. Die Kodierliste wird nach Abschluss der Auswertung vernichtet. Eine Löschung der Daten kann auf Wunsch der Teilnehmenden bis zum Abschluss der Studie (Löschung der Codierliste) erfolgen. Die Publikation der Daten erfolgt unter vollständiger Anonymisierung. Es können durch die Art der Auswertung und Publikation keine Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmenden gezogen werden.

Anonymisierung, Pseudonymisierung: Bitte genau eine Option ankreuzen:

- ☒ Die Versuchspersonendaten werden **pseudonymisiert**, und die Kodierliste wird getrennt von den restlichen Daten gespeichert.
- ☐ Die Versuchspersonendaten werden vollständig **anonymisiert**.
- ☐ Die Versuchspersonendaten können weder pseudonymisiert noch anonymisiert werden (bitte begründen).

Pseudonymisierung: Die Versuchsperson wählt ein Pseudonym, das mittels einer Kodierliste einem Klarnamen zugeordnet werden kann. Daten und Kodierliste müssen getrennt gespeichert werden. **Anonymisierung:** Die Versuchsperson verwendet einen Code, den auch die Versuchsleitenden nicht der Person zuordnen können, z.B. durch Anmeldung am Computer.

8. Erhebung personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten Bitte geben Sie alle Daten an, die von der Versuchsperson abgefragt werden, z.B. Name, Alter, Geschlecht, Medikamenteneinnahme, Vorerkrankungen. Bitte beachten Sie das Prinzip, nur diejenigen personenbezogenen Daten zu erheben, die für die Untersuchung notwendig sind. *Bitte legen Sie vollständige Fragenkataloge bei.*

Von den Teilnehmer*innen werden ausschließlich folgende personenbezogene Daten erhoben:

- **Alter** (in Jahren)
- **Geschlecht** (m/w/d, freiwillige Angabe)
- **Erfahrung im Umgang mit Robotern** (Ja/Nein, Beschreibung)
- **Biometrische Daten** (EEG-Signale sowie Videoaufnahmen)

Es werden keine Namen oder andere direkt identifizierbare Informationen in den Datensätzen gespeichert. Die Daten werden pseudonymisiert verarbeitet. Video-Rohdaten werden unmittelbar nach der Extraktion der anonymisierten Merkmale gelöscht. Ein vollständiger Fragenkatalog ist dem Antrag beigefügt.

Psychometrische Daten Werden Daten mittels psychometrischer Testverfahren erhoben? Wenn ja, welche Testverfahren werden verwendet, erfolgt die Erhebung durch qualifiziertes Personal, und wie ist das Personal qualifiziert?

Ja. Zur Erfassung der emotionalen Reaktionen werden standardisierte Selbstauskunftsskalen für die Dimensionen Valenz und Arousal eingesetzt. Diese orientieren sich an etablierten Verfahren der Emotionsforschung zur Bewertung visueller und interaktiver Reize. Die Erhebung erfolgt durch die Antragstellerin im Rahmen ihrer Masterarbeit und unter der Supervision der übrigen Antragstellenden.

9. Freiwilligkeit der Teilnahme und Rücktritt (bitte ankreuzen):

- ☒ *Die Teilnahme erfolgt freiwillig. Sie ist nicht mit besonderen Anreizen verbunden, die die Freiheit der Entscheidung beeinträchtigen können.*
- ☒ *Es ist sichergestellt, dass die Versuchspersonen jederzeit und ohne Nachteile vom Versuch zurücktreten können. Die Versuchspersonen werden hierüber informiert.*
- ☒ *Die bis zum Rücktritt gesammelten Daten werden gelöscht (falls nicht: bitte begründen).*

10. Umgang mit auffälligen Befunden

Aufklärung Wie erfolgt die Aufklärung über etwaige auffällige Befunde, z.B. bei EEG-, MRT- oder testdiagnostischen Untersuchungen? Wie ist das hierfür eingesetzte Personal qualifiziert?

Teilnahmebeschränkung (bitte ankreuzen):

- ☐ *Versuchspersonen können nur teilnehmen, wenn sie einer Mitteilung von auffälligen Befunden schriftlich zustimmen.*
- ☒ *Aufgrund der verwendeten Methoden nicht anwendbar.*

11. Informiertheit und Einwilligung

Informiertheit

wodurch
Welche
vorenthalten? Wie
(Debriefing)?

Ist das Prinzip der vollständigen Informiertheit gewahrt? Wenn nein, wird eine unvollständige Information oder Täuschung gerechtfertigt? Informationen werden den Versuchspersonen gegeben, welche wird im Anschluß an die Untersuchung aufgeklärt

Alle Teilnehmer werden über das Studienprotokoll informiert, mit Ausnahme der künstlichen Störungen und plötzlichen Geschwindigkeitsänderungen, die während der Beobachtungsaufgaben mit dem Roboter eingeführt werden, sowie über die Verfahren zur Datenerhebung, den Zeitplan, die Datenspeicherung, die Datenanalyse und den allgemeinen Zweck der Studie. Nach dem Experiment werden die Teilnehmer darüber informiert, dass das Verhalten des Roboters absichtlich und systematisch verändert wurde.

Teilnehmerinformation

genug sein,

Bitte beilegen. Die Teilnehmerinformation muss konkret und detailliert um die Informiertheit der Versuchsperson zu gewährleisten.

Einwilligungen

dass die

Bitte legen Sie die Einwilligungsformulare bei. Bitte stellen Sie sicher, Einwilligung die folgenden Merkmale erfüllt:

Freiwilligkeit, Informiertheit, volles

Verständnis,

Rücktrittsmöglichkeit jederzeit ohne Nachteile, Unterschriften? Im Falle

spezieller Untersuchungsmethoden (z.B. MRT) sind gesonderte Einwilligungen erforderlich.

Bild- und Tonaufnahmen

Bitte legen Sie hierfür gesonderte Einwilligungsformulare bei.

Formularvorlagen

Psychologie

Bitte verwenden Sie die Vorlagen der Deutschen Gesellschaft für (DGPs). Auf der Webseite der Ethikkommission der

DGPs stehen Vorlagen für

verschiedene Versuchsmethoden (z.B.

EEG, MRT, Bild- und Tonaufnahmen) zum

Download bereit.

www.dgps.de -> dgps im profil -> gremien -> ethikkommission

Suchbegriffe: dgps ethikkommission

12. Folgende Anhänge sind dem Antrag beigelegt:

Versuchspersoneninformation



Einwilligungsformular der Versuchspersonen bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter zur Versuchsteilnahme



Katalog der von der Versuchsperson erhobenen personenbezogenen Daten



ggf. Einwilligungsformulare zu besonderen Untersuchungsmethoden wie MRT



ggf. Zustimmung des/der Datenschutzbeauftragten zur Suche personenbezogener Daten in Datenbanken



ggf. Einwilligungsformulare in Bild- und Tonaufzeichnungen

13. Erklärung der Antragstellenden:

Die Angaben in diesem Antrag sind vollständig und korrekt.

Datum, Unterschriften der Antragstellenden



08.04.2026, B. Sc. Yolanda Caballero



Digital signiert von
Steven Liu
E-Mail:
steven.liu@rptu.de
Datum:
08.04.2026

08.04.2026, Prof. Dr. Steven Liu



08.04.2026, apl. Prof. Dr. Daniela Czernochowski



08.04.2026, Dr. Vera Eymann

References

Garg, N., Garg, R., Anand, A., & Baths, V. (2022). Decoding the neural signatures of valence and arousal from portable EEG headset. *Frontiers in human neuroscience*, 16, 1051463.

<https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.1051463>

Kurdi, B., Lozano, S., & Banaji, M. R. (2017). Introducing the Open Affective Standardized Image Set (OASIS). *Behavior research methods*, 49(2), 457–470. <https://doi.org/10.3758/s13428-016-0715-3>

Toichoa Eyam, A., Mohammed, W. M., & Martinez Lastra, J. L. (2021). Emotion-Driven Analysis and Control of Human-Robot Interactions in Collaborative Applications. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 21(14), 4626.

<https://doi.org/10.3390/s21144626>

A. J. Ijspeert, J. Nakanishi, H. Hoffmann, P. Pastor and S. Schaal, "Dynamical Movement Primitives: Learning Attractor Models for Motor Behaviors," in *Neural Computation*, vol. 25, no. 2, pp. 328-373, Feb. 2013, doi: 10.1162/NECO_a_00393.

Luo, H., Li, H., Tao, W., Yang, Y., Jeong, C., & Wan, F. *A Portable and Affordable Four-Channel EEG System for Emotion Recognition with Self-Supervised Feature Learning*. MDPI AG.

Zhang, Z., Fort, J. M., & Giménez Mateu, L. (2024). Mini review: Challenges in EEG emotion recognition. *Frontiers in psychology*, 14, 1289816. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1289816>

X. Deng, X. Lv, P. Yang, K. Liu and K. Sun, "Emotion Recognition Method Based on EEG in Few Channels," 2022 IEEE 11th Data Driven Control and Learning Systems Conference (DDCLS), Chengdu, China, 2022, pp. 1291-1296, doi: 10.1109/DDCLS55054.2022.9858390. keywords: {Training;Emotion recognition;Wearable computers;Transforms;Feature extraction;Brain modeling;Electroencephalography;4-Channel EEG;emotion recognition;wearable EEG devices;parallel signal processing;simple CNN},

Topic, A., Russo, M., Stella, M., & Saric, M. (2022). Emotion Recognition Using a Reduced Set of EEG Channels Based on Holographic Feature Maps. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 22(9), 3248.
<https://doi.org/10.3390/s22093248>

S. Erdem Güler and F. Patlar Akbulut, "Multimodal Emotion Recognition: Emotion Classification Through the Integration of EEG and Facial Expressions," in IEEE Access, vol. 13, pp. 24587-24603, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3538642.

keywords: {Electroencephalography;Accuracy;Brain modeling;Emotion recognition;Data models;Videos;Long short term memory;Logic gates;Human computer interaction;Soft sensors;Human computer interaction;emotion recognition;deep learning;EEG signals;facial expressions},

Z. Liu et al., "A facial expression emotion recognition based human-robot interaction system," in IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, vol. 4, no. 4, pp. 668-676, 2017, doi: 10.1109/JAS.2017.7510622.

keywords: {Emotion recognition;Feature extraction;Face recognition;Face;Human-robot interaction;Robot sensing systems},

Untersuchung menschlicher emotionaler Reaktionen und der Gehirnaktivität während der Beobachtung und Interaktion mit einem kollaborativen Roboter

Studieninformationen (deutsch)

Leitende Forschende:

B. Sc. Yolanda Caballero, Prof. Dr. Steven Liu, Apl. Prof. Dr. Daniela Czernochowski, Dr. Vera Eymann

RPTU Kaiserslautern

E-Mail-Adresse: zil57ceb@rhrk.uni-kl.de

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Studie. In dieser Untersuchung analysieren wir, wie Menschen sich fühlen, wenn sie mit einem kollaborativen Roboter interagieren oder sich in dessen Nähe aufhalten. Wir nutzen Gehirnaktivität (EEG) und Gesichtsausdrücke, um emotionale Zustände wie Valenz und Erregung zu erfassen.

Voraussetzungen für die Teilnahme:

- Mindestalter 18 Jahre
- Gute Englischkenntnisse
- Einverständnis mit EEG und Videoaufzeichnung

Beschreibung und Ablauf der Studie: Die Studie besteht aus zwei Teilen und dauert insgesamt etwa 60 Minuten:

- Baseline (OASIS): Während Sie ein EEG-Headset tragen und von einer Kamera aufgezeichnet werden, sehen Sie sich 120 Bilder aus einer standardisierten Datenbank an und bewerten diese anhand Ihrer emotionalen Reaktion auf einer Skala von 1 bis 7.
- Interaktion mit dem Roboter: Während Sie ein EEG-Headset tragen und von einer Kamera aufgezeichnet werden, beobachten Sie einen Franka Emika Panda-Roboter und interagieren mit ihm. Der Roboter führt Aufgaben wie das Stapeln von Blöcken oder das Sortieren von Formen aus. Bei zwei Aufgaben interagieren Sie physisch, indem Sie entweder die Bewegung des Roboters stören oder Gegenstände von ihm entgegennehmen.

Wichtiger Hinweis (verstörende Inhalte & Interaktion mit Robotern):

Visuelle Inhalte: Die Bilder in Teil 1 enthalten explizite und potenziell verstörende Darstellungen, darunter körperliche Verletzungen, Gewalt oder phobische Reize (z. B. Spinnen).

Robotersicherheit: Der Roboter ist „nachgiebig“, d. h. er weicht bei Berührung aus, und seine Geschwindigkeit ist streng begrenzt. Der Forscher hält jederzeit einen Not-Aus-Schalter bereit.

**Freiwilligkeit und Datenschutz:**

Die Teilnahme an Studie ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen oder abgebrochen werden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen.

Ihre Daten werden pseudonymisiert, sodass keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden können.

Sollten Sie Fragen zur Studie haben, steht Ihnen Dr. Vera Eymann (Fachbereich Kognitive und Entwicklungspsychologie, RPTU Kaiserslautern-Landau) gerne zur Verfügung:

vera.eymann@rptu.de

Assessing Human Emotional Responses and Brain Activity during Observation and Interaction with a Collaborative Robot

Study Information

Researchers:

B. Sc. Yolanda Caballero, Prof. Dr. Steven Liu, Apl. Prof. Dr. Daniela Czernochowski, Dr. Vera Eymann
RPTU Kaiserslautern
E-Mail-Adresse: zil57ceb@rhrk.uni-kl.de

We appreciate your interest in our study. This research analyzes how people feel when interacting with or being in the presence of a collaborative robot. We use brain activity (EEG) and facial expressions to understand emotional states like valence and arousal.

Requirements for Participation:

- At least 18 years of age
- Good English language skills
- Consent to EEG and video recording

Description of Procedure: The study consists of two parts and takes approximately 60 minutes in total:

- **Baseline (OASIS):** While wearing an EEG headset and being recorded by a camera, you will view 120 images from a standardized database and rate them on a scale of 1 to 7 based on your emotional response.
- **Robot Interaction:** While wearing an EEG headset and being recorded by a camera, you will observe and interact with a Franka Emika Panda robot. The robot will perform tasks like stacking blocks or sorting shapes. In two tasks, you will interact physically by either disrupting the robot's movement or receiving objects from it.

Important Warning (Distressing Material & Robot Interaction):

Visual Content: The images in Part 1 contain explicit and potentially disturbing depictions, including physical injuries, violence, or phobic stimuli (e.g., spiders).

Robot Safety: The robot is "compliant," meaning it yields to touch, and its speed is strictly limited. The researcher will hold an emergency stop button at all times.

Voluntary Participation and Data Protection:

Participation in the study is voluntary and may be withdrawn or discontinued at any time without providing a reason, and without any adverse consequences for you.

Your data will be pseudonymized so that no conclusions can be drawn about your identity.

If you have any questions about the study, please contact Dr. Vera Eymann (Department of Cognitive and Developmental Psychology, RPTU Kaiserslautern-Landau): vera.eymann@rptu.de

Untersuchung menschlicher emotionaler Reaktionen und der Gehirnaktivität während der Beobachtung und Interaktion mit einem kollaborativen Roboter

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine demografischen Daten sowie die im Rahmen des Experiments erhobenen Daten zu Forschungszwecken (z. B. wissenschaftliche Publikationen) verwendet werden dürfen.

Bitte ankreuzen: Ja ☐ Nein (damit brechen Sie die Teilnahme an der Studie ab) ☐

Ich habe verstanden, dass die Erhebung der oben beschriebenen Daten vollständig anonymisiert erfolgt. Dadurch ist es niemandem möglich, diese Daten mit meiner Person in Verbindung zu bringen. Die anonymisierten Daten werden mindestens 10 Jahre gespeichert.

Bitte ankreuzen: Ja ☐ Nein (damit brechen Sie die Teilnahme an der Studie ab) ☐

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o.g. Studie teilzunehmen. Ich weiß, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden kann.

Bitte ankreuzen: Ja ☐ Nein (damit brechen Sie die Teilnahme an der Studie ab) ☐



Assessing Human Emotional Responses and Brain Activity during Observation and Interaction with a Collaborative Robot

Consent Form

I hereby give my consent for my demographic data and the data collected as part of the experiment to be used for research purposes (e.g., scientific publications).

Please check the appropriate box:

Yes ☐ No (this will terminate your participation in the study) ☐

I understand that the collection of the data described above is completely anonymous. This means that no one can link this data to me personally. The anonymized data will be stored for at least 10 years.

Please check the appropriate box:

Yes ☐ No (this will terminate your participation in the study) ☐

I have had sufficient time to make a decision and am willing to participate in the above-mentioned study. I understand that participation in the study is voluntary and that I may withdraw at any time without providing a reason.

Please check the appropriate box:

Yes ☐ No (this will terminate your participation in the study) ☐



Untersuchung menschlicher emotionaler Reaktionen und der Gehirnaktivität während der Beobachtung und Interaktion mit einem kollaborativen Roboter

Teilnehmerdaten

Alter:

Geschlecht: Weiblich ☐ Männlich ☐ Divers ☐

Erfahrung im Umgang mit Robotern: Ja ☐ Nein ☐

Falls ja, beschreiben Sie bitte kurz Ihre bisherigen Erfahrungen mit Robotern:



Assessing Human Emotional Responses and Brain Activity during Observation and Interaction with a Collaborative Robot

Participant Information

Age:

Gender: Female ☐ Male ☐ Other ☐

Prior Experience with robots: Yes ☐ No ☐

If yes, please briefly describe your prior experience with robots:

Untersuchung menschlicher emotionaler Reaktionen und der Gehirnaktivität während der Beobachtung und Interaktion mit einem kollaborativen Roboter

Fragebogen zur Interaktion mit Robotern

Teilnehmer-ID: _____

Aufgabe: Pick and Place

1. Valenz: Wie angenehm oder unangenehm war Ihre Interaktion mit dem Roboter während dieser Aufgabe?

1 sehr unangenehm	2	3	4	5	6	7 sehr angenehm

2. Erregung: Wie ruhig oder aufgeregt waren Sie während der Interaktion mit dem Roboter bei dieser Aufgabe?

1 sehr ruhig	2	3	4	5	6	7 sehr aufgeregt

Aufgabe: Shape Sorter

1. Valenz: Wie angenehm oder unangenehm war Ihre Interaktion mit dem Roboter während dieser Aufgabe?

1 sehr unangenehm	2	3	4	5	6	7 sehr angenehm

2. Erregung: Wie ruhig oder aufgeregt waren Sie während der Interaktion mit dem Roboter bei dieser Aufgabe?

1 sehr ruhig	2	3	4	5	6	7 sehr aufgeregt

Aufgabe: Stack

1. Valenz: Wie angenehm oder unangenehm war Ihre Interaktion mit dem Roboter während dieser Aufgabe?

1 sehr unangenehm	2	3	4	5	6	7 sehr angenehm

2. Erregung: Wie ruhig oder aufgeregt waren Sie während der Interaktion mit dem Roboter bei dieser Aufgabe?

1 sehr ruhig	2	3	4	5	6	7 sehr aufgeregt

Aufgabe: Sisyphus experiment

1. Valenz: Wie angenehm oder unangenehm war Ihre Interaktion mit dem Roboter während dieser Aufgabe?

1 sehr unangenehm	2	3	4	5	6	7 sehr angenehm

2. Erregung: Wie ruhig oder aufgeregt waren Sie während der Interaktion mit dem Roboter bei

dieser Aufgabe?

1 sehr ruhig	2	3	4	5	6	7 sehr aufgeregt

Aufgabe: Collaboration

1. Valenz: Wie angenehm oder unangenehm war Ihre Interaktion mit dem Roboter während dieser Aufgabe?

1 sehr unangenehm	2	3	4	5	6	7 sehr angenehm

2. Erregung: Wie ruhig oder aufgeregt waren Sie während der Interaktion mit dem Roboter bei dieser Aufgabe?

1 sehr ruhig	2	3	4	5	6	7 sehr aufgeregt

Aufgabe: Stack ohne Roboter

1. Valenz: Wie angenehm oder unangenehm war diese Aufgabe?

1 sehr unangenehm	2	3	4	5	6	7 sehr angenehm

2. Erregung: Wie ruhig oder aufgeregt waren Sie während dieser Aufgabe?

1 sehr ruhig	2	3	4	5	6	7 sehr aufgeregt

Assessing Human Emotional Responses and Brain Activity during Observation and Interaction with a Collaborative Robot

Robot Interaction Questionnaire

Participant ID: _____

Task: Pick and Place

1. Valence: How pleasant or unpleasant was your interaction with the robot during this task?

1 very unpleasant	2	3	4	5	6	7 very pleasant

2. Arousal: How calm or excited were you while interacting with the robot during this task?

1 very calm	2	3	4	5	6	7 very excited

Task: Shape Sorter

1. Valence: How calm or excited were you during interaction with the robot during this task?

1 very unpleasant	2	3	4	5	6	7 very pleasant

2. Arousal: How calm or excited were you while interacting with the robot during this task?

1 very calm	2	3	4	5	6	7 very excited

Task: Stack

1. Valence How pleasant or unpleasant was your interaction with the robot during this task?

1 very unpleasant	2	3	4	5	6	7 very pleasant

2. Arousal: How calm or excited were you while interacting with the robot during this task?

1 very calm	2	3	4	5	6	7 very excited

Task: Sisyphus experiment

1. Valence: How positive or negative did you feel?

1 very unpleasant	2	3	4	5	6	7 very pleasant

2. Arousal: How calm or excited were you while interacting with the robot during this task?

1 very calm	2	3	4	5	6	7 very excited

Task: Collaboration

1. Valence: How pleasant or unpleasant was your interaction with the robot during this task?

1 very unpleasant	2	3	4	5	6	7 very pleasant

2. Arousal: How calm or excited were you while interacting with the robot during this task?

1 very calm	2	3	4	5	6	7 very excited

Task: Stack without robot

1. Valence: How pleasant or unpleasant was this task?

1 very unpleasant	2	3	4	5	6	7 very pleasant

2. Arousal: How calm or excited were you robot during this task?

1 very calm	2	3	4	5	6	7 very excited



Rheinland-Pläzische Technische Universität

Kaiserslautern-Landau

Prof. Dr. Steven Liu, apl. Prof. Dr. Daniela Czernochowski, Dr. Vera Eymann

Ansprechpartner/-in für eventuelle Rückfragen:

B. Sc. Yolanda Caballero

Telefon: +49 15774490030

Informationen für Teilnehmer/-innen an EEG-Studien

Rheinland-Pläzische Technische Universität

Titel der Studie: *Untersuchung menschlicher emotionaler Reaktionen und der Gehirnaktivität während der Beobachtung und Interaktion mit einem kollaborativen Roboter*

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie möchten wir bei Ihnen ein Elektroencephalogramm (EEG) aufzeichnen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie Näheres über diese Untersuchung. Fragen Sie uns gerne, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder mehr über die Untersuchungsmethode erfahren möchten.

Zweck und Ablauf der Untersuchung

Die Untersuchung dient der Erforschung menschlicher emotionaler Zustände während der Interaktion mit einem kollaborativen Roboter.

Während der bevorstehenden Untersuchung wird mit Hilfe von Elektroden, die mit Hilfe einer elastischen Kappe auf der Kopfoberfläche befestigt werden, das EEG aufgezeichnet. Hierbei handelt es sich um die elektrische Aktivität des Gehirns, die an der Kopfoberfläche gemessen werden kann.

Die Aufzeichnung des EEGs ist beim Menschen mit keinerlei Risiken verbunden. Da die elektrischen Potentialfelder des Gehirns an der Kopfoberfläche sehr schwach sind, ist es erforderlich, dass jede Stelle, an der eine Elektrode angebracht wird, mit Hilfe einer speziellen Paste und Alkohol gereinigt wird. Der Kontakt zwischen Elektrode und Kopfoberfläche wird über ein Elektrodengel hergestellt. Die verwendeten Chemikalien sind klinisch getestet und lassen sich nach Abschluss der Untersuchung leicht abwaschen. In seltenen Fällen (beispielsweise bei sensibler Haut oder Allergien) können trotzdem Hautirritationen auftreten. Manchmal bleiben noch für eine Weile Druckstellen an den Orten zurück, an denen die Elektroden bzw. die Elektrodenkappe befestigt wurde. In ganz seltenen Fällen sind die Stellen, an denen die Elektroden saßen, noch für ein paar Tage sichtbar (z. B. Rötungen). Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie an bestimmten Hautallergien oder Überempfindlichkeiten der Haut leiden.

Auffälligkeiten im EEG

Die Untersuchung dient ausschließlich Forschungszwecken. Eine medizinische oder psychologische Beurteilung Ihrer Daten erfolgt nicht.

Rheinland-Pläzische Technische Universität

Kaiserslautern-Landau

Prof. Dr. Steven Liu, apl. Prof. Dr. Daniela Czernochowski, Dr. Vera Eymann



Ansprechpartner/-in für eventuelle Rückfragen:

B. Sc. Yolanda Caballero

Telefon: +49 15774490030

Einwilligungserklärung für Bild- und Tonaufnahmen

Rheinland-Pläzische Technische Universität

Titel der Studie: *Untersuchung menschlicher emotionaler Reaktionen und der Gehirnaktivität während der Beobachtung und Interaktion mit einem kollaborativen Roboter*

Ich (Name des Teilnehmers /der Teilnehmerin in Blockschrift)

bin *schriftlich* von Herrn/Frau _____ darüber informiert worden, dass im Rahmen der Studie *Videoaufnahmen* gemacht werden.

Die Aufnahmen dienen dazu, der computergestützten Extraktion von Mimikdaten sowie Skelettkoordinaten. Ziel ist es, diese Reaktionen mit den aufgezeichneten EEG-Signalen zu korrelieren, um emotionale Zustände während der Roboterinteraktion zu analysieren.

Auf den von mir gemachten *Videoaufnahmen* bin ich potentiell erkennbar.

Variante „Vollständige Anonymisierung“

Die Videoaufnahmen werden nach der Aufzeichnung vollständig anonymisiert. Dies geschieht wie folgt: Nachdem die numerischen Merkmale (Koordinaten) extrahiert wurden, werden die ursprünglichen Video-Rohdateien dauerhaft gelöscht. Eine Identifizierung Ihrer Person ist danach im verbleibenden Datensatz nicht mehr möglich. Nach der vollständigen Anonymisierung ist es niemandem mehr möglich, mich in den Aufnahmen zu erkennen.

Bis zur vollständigen Anonymisierung besteht die sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine an der Datenauswertung beteiligte Person mich erkennt. Aus diesem Grund unterliegen alle an der Auswertung beteiligten Personen einer absoluten Schweigepflicht und dürfen unter keinen Umständen vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben.

Die Aufzeichnung und Auswertung der Videoaufnahmen erfolgt pseudonymisiert, d. h. unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens. Es existiert eine Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit der Nummer verbindet. Da ich bis zur vollständigen Anonymisierung der von mir gemachten Aufnahmen potentiell erkannt werden kann, habe ich das Recht, diese Aufnahmen jederzeit löschen zu lassen, ohne dass mit daraus Nachteile entstehen. Dazu wird die Kodierliste bis zur Löschung der Aufnahmen aufbewahrt.

Die nicht anonymisierten Videoaufnahmen werden auf einem vom Internet getrennten passwortgeschützten Computer aufbewahrt und nach der Anonymisierung gemeinsam mit der

Kodierliste gelöscht. Wenn die Daten vollständig anonymisiert sind, können die von mir erhobenen Aufnahmen nicht mehr gelöscht werden.

Ich bin einverstanden, dass die vollständig anonymisierten Aufnahmen zu Forschungszwecken weiterverwendet werden können. Dazu werden sie mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie aufbewahrt. Zudem bin ich damit einverstanden, dass die vollständig anonymisierten Aufnahmen für Demonstrationen in der akademischen Lehre oder auf wissenschaftlichen Tagungen abgespielt werden.

Variante „Keine vollständige Anonymisierung“

VideoTonaufnahmen können nur unter sehr großem Aufwand vollständig anonymisiert werden. Diese Anonymisierung kann im Rahmen dieser Studie nicht gewährleistet werden. Daher besteht die sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine an der Datenauswertung beteiligte Person mich in den von mir gemachten Aufnahmen erkennt. Aus diesem Grund unterliegen alle an der Auswertung beteiligten Personen einer absoluten Schweigepflicht und dürfen unter keinen Umständen vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben.

Die Aufzeichnung und Auswertung der Videoaufnahmen erfolgt pseudonymisiert, d. h. unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens. Es existiert eine Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit der Nummer verbindet.

Da ich in den von mir gemachten Aufnahmen potentiell erkannt werden kann, habe ich das Recht, diese Aufnahmen jederzeit löschen zu lassen, ohne dass mit daraus Nachteile entstehen. Dazu wird die Kodierliste bis zur Löschung der Aufnahmen aufbewahrt.

Die Videoaufnahmen werden auf einem vom Internet getrennten passwortgeschützten Computer aufbewahrt und nach der Auswertung der Daten gelöscht.

Die Einverständniserklärung für die *Videoaufnahme* ist freiwillig. Ich kann diese Erklärung jederzeit widerrufen. Im Falle einer Ablehnung oder eines Rücktritts entstehen für mich keinerlei Kosten oder anderweitige Nachteile; eine Teilnahme an der Studie ist *dann allerdings nicht* möglich.

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und erkläre mich hiermit bereit, dass eine *Videoaufnahme* von mir gemacht wird.

Eine Ausfertigung dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten.

Ort, Datum & Unterschrift des
Teilnehmers/der Teilnehmerin:

Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin in
Druckschrift:

Ort, Datum & Unterschrift des
Versuchsleiters/der Versuchsleiterin:

Name des Versuchsleiters/der
Versuchsleiterin in Druckschrift:

Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden:

Versuchsleiter/-in:

B. Sc. Yolanda Caballero

+49 15774490030

zil57ceb@rhrk.uni-kl.de

Projektleiter/-in:

Prof. Dr. Steven Liu

+49 631 205 4535

steven.liu@rptu.de